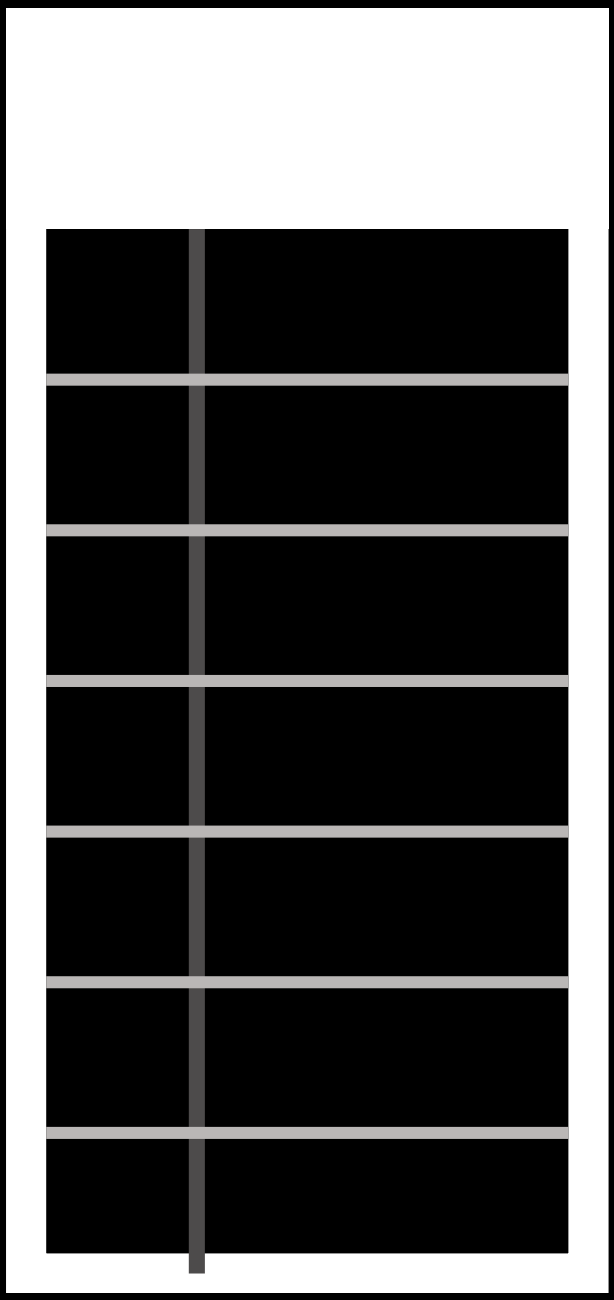


# Bento

## Arquitetura do banco de dados

Diagrama de relacionamentos, todas as tabelas com campos, tipos, chaves e restrições, índices, decisões de arquitetura e caminhos para escalar o PostgreSQL do painel.

**Versão 1.0.0** Outubro de 2026

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# Sumário


1 **Visão geral** 3

1.1 PostgreSQL ou PGlite 3
1.2 Migrações 3
1.3 Convenções 4
1.4 Tabelas por área 4

2 **Diagrama de relacionamentos** 5

2.1 Relacionamentos 5
2.2 Diagrama 7

3 **Acesso e usuários** 8

3.1 `papeis` 8
3.2 `permissoes` 8
3.3 `papel_permissoes` 9
3.4 `usuarios` 9
3.5 `usuario_permissoes` 11
3.6 `preferencias_usuario` 11
3.7 `preferencias_notificacao` 12
3.8 `sessoes` 13
3.9 `chaves_api` 13

4 **Negócio** 15

4.1 `planos` 15
4.2 `assinaturas` 15
4.3 `transacoes` 17
4.4 `metas_mensais` 18

5 **Tráfego** 19

5.1 `trafego_diario` 19
5.2 `trafego_paises` 19

6 **Comunicação e relatórios** 21

6.1 `notificacoes` 21
6.2 `notificacao_estados` 22
6.3 `relatorios_agendados` 22
6.4 `relatorios` 23

7 **Sistema** 25

7.1 `integracoes` 25
7.2 `auditoria` 26
7.3 `configuracoes_sistema` 26
7.4 `migracoes` 27

8 **Consultas e índices** 28

8.1 Consultas principais 28
8.2 Índices parciais 28
8.3 Desempenho medido 29


Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

9 **Decisões de arquitetura** 30

9.1 Um código, dois motores 30
9.2 Sessões revogáveis 30
9.3 Segredos só como hash ou cifrados 30
9.4 Tempo real pelo próprio banco 30
9.5 Difusão barata de avisos 30
9.6 Relatórios dentro do banco 31
9.7 Histórico que sobrevive 31
9.8 Regras no banco, lógica na aplicação 31

10 **Fluxos de dados** 32

10.1 Login e renovação 32
10.2 Transação paga 32
10.3 Bloqueio de conta 32
10.4 Relatório agendado 33

11 **Escalabilidade** 34

11.1 Tabelas que mais crescem 34
11.2 Métricas pré-calculadas 34
11.3 Busca textual 34
11.4 Várias instâncias e réplicas 35

12 **Operação** 36

12.1 Backup e restauração 36
12.2 Limpeza periódica 36
12.3 Evoluindo o esquema 36
12.4 Consultas úteis 37

13 **Dados de demonstração** 38

13.1 Volume 38
13.2 Contas da equipe 38
13.3 Desligando a demonstração 38

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 1 Visão geral

O Bento guarda tudo em um banco PostgreSQL com 22 tabelas de domínio e a tabela de controle das migrações, somando 181 campos, 22 chaves estrangeiras, 68 regras de verificação e 56 índices.

## 1.1 PostgreSQL ou PGlite

O mesmo SQL roda em dois motores, escolhidos na inicialização pela variável `DATABASE_URL`:

| | **PostgreSQL 18** | **PGlite 0.5** |
|---|---|---|
| Quando | DATABASE_URL definida (o Docker Compose define) | DATABASE_URL vazia |
| Onde ficam os dados | No servidor PostgreSQL (volume bento_dados-postgres no Docker) | Na pasta dados/pglite (ou em memória com BENTO_DADOS=memoria) |
| Conexões | pg.Pool com BENTO_POOL conexões (padrão 10) | Uma conexão dentro do processo |
| Tempo real entre instâncias | LISTEN/NOTIFY no canal bento_eventos | Emissor em memória (instância única) |
| Indicado para | Produção e várias instâncias | Desenvolvimento, testes e instalações pequenas |

O PGlite é o próprio PostgreSQL 18 compilado para WebAssembly, então tipos, funções, restrições e índices se comportam igual. A camada `api/src/banco/conexao.ts` expõe uma interface única ( `consultar` , `transacao` , `ouvir` , `notificar` e `fechar` ) e normaliza os tipos: `int8` e `numeric` chegam como número e `date` como texto `AAAA-MM-DD` .

## 1.2 Migrações

| **Arquivo** | **Conteúdo** |
|---|---|
| `001_esquema.sql` | Criação das 22 tabelas, com chaves, padrões e regras de verificação |
| `002_indices.sql` | Índices de consulta, incluindo os únicos e os parciais |
| `003_dados_base.sql` | Papéis, permissões, permissões de cada papel, planos, integrações e configurações iniciais |

A cada inicialização, a API cria a tabela `migracoes` se ela não existir, lista os arquivos de `api/migracoes/` em ordem alfabética e aplica os que faltam, todos em uma única transação protegida por `pg_advisory_xact_lock` . Assim, várias instâncias subindo ao mesmo tempo não aplicam a mesma migração duas vezes, e uma migração com erro não deixa o banco pela metade.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Para mudar o esquema, crie um arquivo novo com o próximo número, como `004_estoque.sql`. Nunca altere uma migração já aplicada: a API não a roda de novo.

## 1.3 Convenções

- **Chaves primárias** em `uuid` com `gen_random_uuid()`, nativo desde o PostgreSQL 13. As exceções são os catálogos (papéis, permissões, planos e configurações), que usam um código em texto, e a auditoria, que usa `bigint` sequencial por causa do volume.
- **Dinheiro em centavos**, sempre `integer`. Somas grandes são feitas em ponto flutuante de 8 bytes para não estourar o inteiro de 4 bytes.
- **Datas e horas** em `timestamptz`, gravadas em UTC. As agregações por dia convertem para o fuso de `BENTO_FUSO`. O tipo `date` só aparece onde o dado é um dia de calendário: tráfego, metas e período dos relatórios.
- **Domínios fechados** com regras `check (campo in (...))` em vez de tipos enum. São fáceis de estender em uma migração e funcionam igual no PGlite.
- **Texto livre com limite** de tamanho por regra de verificação; o e-mail também tem uma verificação de formato no banco, além da validação da API.
- **Sem gatilhos nem funções** no banco: `atualizado_em` e as demais regras de negócio ficam na aplicação, onde são testadas.
- **Nomes em português**, sem acentos, no singular para campos e no plural para tabelas.

## 1.4 Tabelas por área

| Área | Tabelas |
|---|---|
| Acesso e usuários | `papeis` `permissoes` `papel_permissoes` `usuarios` `usuario_permissoes` `preferencias_usuario` `preferencias_notificacao` `sessoes` `chaves_api` |
| Negócio | `planos` `assinaturas` `transacoes` `metas_mensais` |
| Tráfego | `trafego_diario` `trafego_paises` |
| Comunicação e relatórios | `notificacoes` `notificacao_estados` `relatorios_agendados` `relatorios` |
| Sistema | `integracoes` `auditoria` `configuracoes_sistema` `migracoes` |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 2 Diagrama de relacionamentos

A tabela usuarios está no centro do modelo: quase tudo aponta para ela. No diagrama da seção 2.2, os catálogos de acesso ficam à esquerda, o negócio e a comunicação à direita, e as tabelas independentes embaixo.

## 2.1 Relacionamentos

Todas as chaves estrangeiras do esquema, agrupadas pela tabela referenciada. **Ao excluir** diz o que acontece com a linha filha quando a linha referenciada é apagada.

| Campo | Referência | Card. | Obrigatório | Ao excluir | Ao atualizar |
|---|---|---|---|---|---|
| transacoes.assinatura_id | assinaturas.id | N : 1 | não | vira nulo | impede |
| notificacao_estados.notificacao_id | notificacoes.id | N : 1 | sim | cascata | impede |
| papel_permissoes.papel | papeis.codigo | N : 1 | sim | cascata | cascata |
| usuarios.papel | papeis.codigo | N : 1 | sim | impede | cascata |
| papel_permissoes.permissao | permissoes.codigo | N : 1 | sim | cascata | cascata |
| usuario_permissoes.permissao | permissoes.codigo | N : 1 | sim | cascata | cascata |
| assinaturas.plano | planos.codigo | N : 1 | sim | impede | cascata |
| transacoes.plano | planos.codigo | N : 1 | não | impede | cascata |
| relatorios.agendamento_id | relatorios_agendados.id | N : 1 | não | vira nulo | impede |
| assinaturas.usuario_id | usuarios.id | N : 1 | sim | cascata | impede |
| auditoria.usuario_id | usuarios.id | N : 1 | não | vira nulo | impede |
| chaves_api.usuario_id | usuarios.id | N : 1 | sim | cascata | impede |
| notificacao_estados.usuario_id | usuarios.id | N : 1 | sim | cascata | impede |
| notificacoes.criado_por | usuarios.id | N : 1 | não | vira nulo | impede |
| notificacoes.destinatario_id | usuarios.id | N : 1 | não | cascata | impede |
| preferencias_notificacao.usuario_id | usuarios.id | N : 1 | sim | cascata | impede |
| preferencias_usuario.usuario_id | usuarios.id | 1 : 1 | sim | cascata | impede |
| relatorios_agendados.criado_por | usuarios.id | N : 1 | sim | cascata | impede |
| relatorios.criado_por | usuarios.id | N : 1 | não | vira nulo | impede |
| sessoes.usuario_id | usuarios.id | N : 1 | sim | cascata | impede |
| transacoes.usuario_id | usuarios.id | N : 1 | não | vira nulo | impede |
| usuario_permissoes.usuario_id | usuarios.id | N : 1 | sim | cascata | impede |

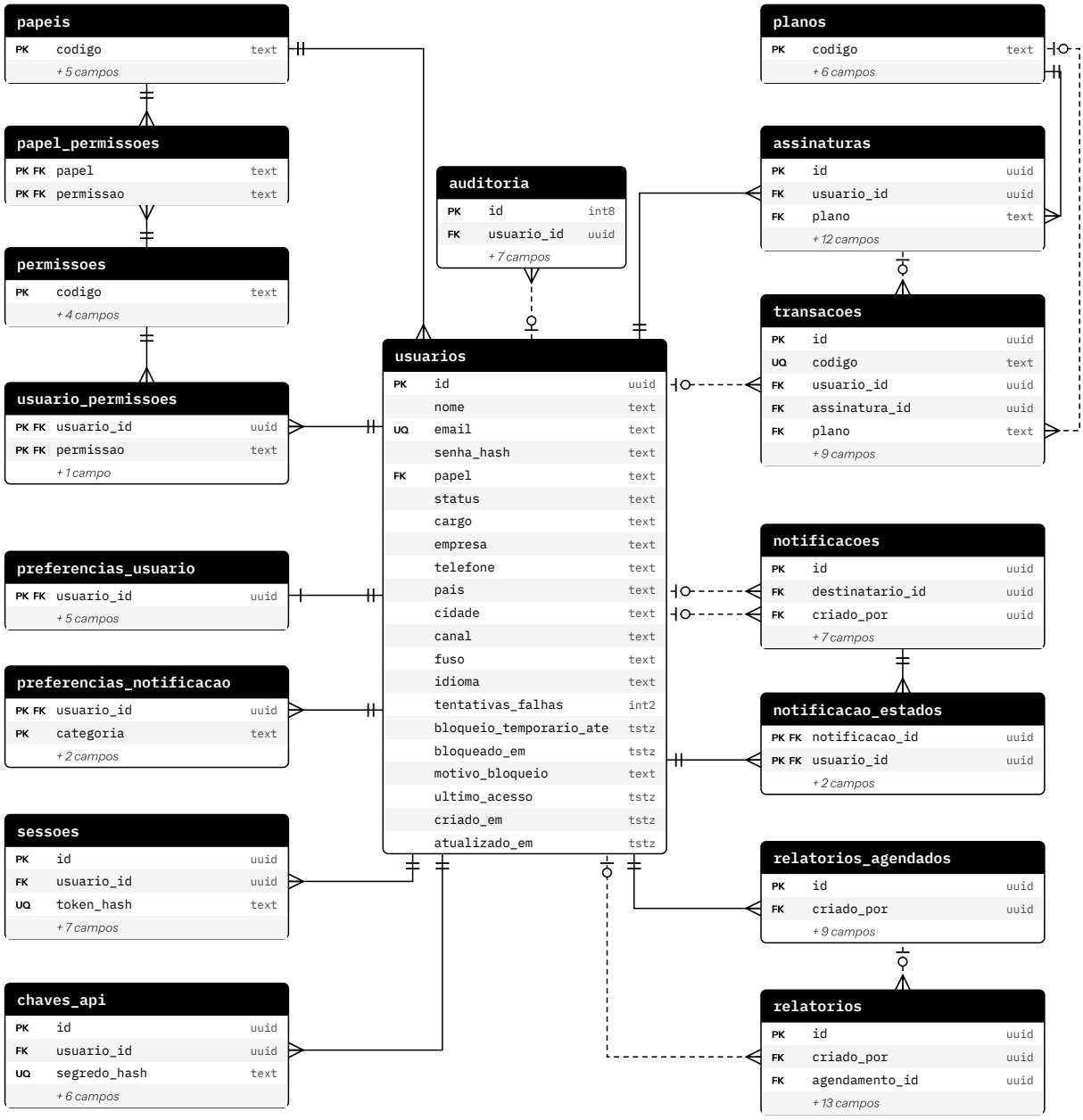
Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

**Por que algumas chaves viram nulo**

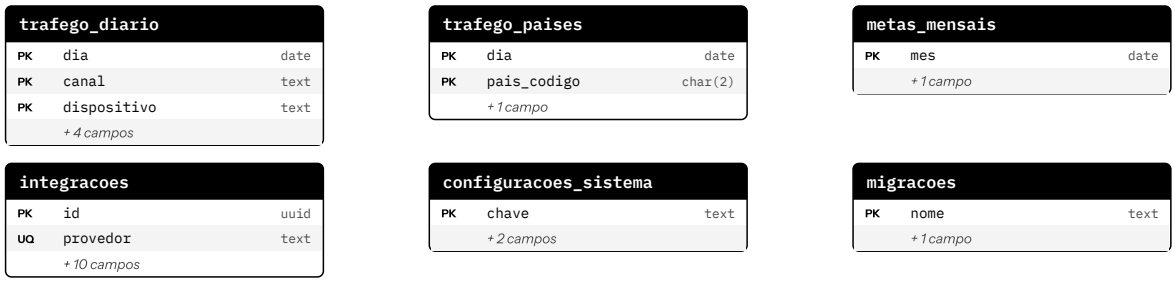
Transações, relatórios, avisos e auditoria são histórico. Quando uma conta é excluída, essas linhas continuam existindo com o autor nulo: as transações guardam uma cópia do nome e do e-mail do cliente, e a auditoria guarda a descrição pronta. Já sessões, chaves de API, preferências e exceções de permissão não fazem sentido sem a conta e são apagadas em cascata.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 2.2 Diagrama




**Tabelas sem chave estrangeira**




Obrigatória: pé de galinha na tabela filha, traço duplo na tabela referenciada

Opcional: a chave estrangeira aceita nulo, então a filha pode não ter referência (zero ou um)

**PK** chave primária **FK** chave estrangeira **UQ** valor único Tipos: tstz = timestamptz; int2, int4 e int8 = inteiros de 2, 4 e 8 bytes

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 3 Acesso e usuários

Contas, papéis, permissões, sessões, chaves de API e preferências: tudo que decide quem entra e o que cada pessoa pode fazer.

## 3.1 `papeis`

Catálogo dos papéis de acesso. Cada usuário tem exatamente um papel, que define as permissões de partida e se a conta entra no painel.

6 campos 1 índice 5 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `codigo` PK | `text` | não | | Identificador do papel: admin, gerente, analista, suporte ou cliente |
| `nome` | `text` | não | | Nome exibido na interface |
| `descricao` | `text` | não | `''` | Explicação mostrada na tela de permissões |
| `nivel` | `smallint` | não | `0` | Ordem hierárquica; quanto maior, mais acima na lista |
| `acesso_painel` | `boolean` | não | `true` | Falso impede o login no painel (clientes) |
| `sistema` | `boolean` | não | `true` | Marca os papéis criados pela migração base |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| verificação | `codigo ~ '^[a-z][a-z0-9_]{1,31}$'` | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `papeis_pkey` | `(codigo)` | único | Chave primária |

## 3.2 `permissoes`

Catálogo das 16 permissões, uma para cada ação protegida da API e da interface.

5 campos 1 índice 16 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `codigo` PK | `text` | não | | Código no formato modulo.acao, usado em exigir() e pode() |
| `modulo` | `text` | não | | Grupo exibido na tela de permissões |
| `nome` | `text` | não | | Nome curto da permissão |
| `descricao` | `text` | não | `''` | O que a permissão libera |
| `ordem` | `smallint` | não | `0` | Posição na listagem |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| verificação | `codigo ~ '^[a-z]+\.[a-z]+$'` | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `permissoes_pkey` | `(codigo)` | único | Chave primária |

## 3.3 `papel_permissoes`

Permissões de cada papel. Excluir um papel ou uma permissão apaga as ligações; renomear o código propaga a mudança.

2 campos 1 índice 41 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **`papel`** PK FK | `text` | não | | Papel que recebe a permissão → `papeis.codigo` |
| **`permissao`** PK FK | `text` | não | | Permissão concedida ao papel → `permissoes.codigo` |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | `papel → papeis(codigo)` | exclui em cascata; atualiza em cascata |
| chave estrangeira | `permissao → permissoes(codigo)` | exclui em cascata; atualiza em cascata |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `papel_permissoes_pkey` | `(papel, permissao)` | único | Chave primária |

## 3.4 `usuarios`

Todas as contas: equipe e clientes da plataforma. É a tabela central do modelo, referenciada por sessões, assinaturas, transações, notificações, relatórios e auditoria.

21 campos 7 índices 2.395 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **`id`** PK | `uuid` | não | `gen_random_uuid()` | Identificador gerado pelo banco |
| **`nome`** | `text` | não | | Nome completo, de 2 a 120 caracteres |
| **`email`** | `text` | não | | E-mail de login, único sem diferenciar maiúsculas e minúsculas |
| **`senha_hash`** | `text` | sim | | Hash bcrypt da senha; nulo para clientes sem acesso ao painel |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **papel** FK | text | não | 'cliente' | Papel de acesso → papeis.codigo |
| **status** | text | não | 'ativo' | ativo, bloqueado, pendente ou inativo |
| **cargo** | text | sim | | Cargo na empresa (até 80 caracteres) |
| **empresa** | text | sim | | Empresa da pessoa (até 120 caracteres) |
| **telefone** | text | sim | | Telefone de contato (até 30 caracteres) |
| **pais** | text | sim | | País (até 60 caracteres) |
| **cidade** | text | sim | | Cidade (até 80 caracteres) |
| **canal** | text | sim | | Canal de aquisição: Orgânico, Direto, Pago, Social, Indicação ou E-mail |
| **fuso** | text | não | 'America/Sao_Paulo' | Fuso horário preferido |
| **idioma** | text | não | 'pt-BR' | Idioma preferido |
| **tentativas_falhas** | smallint | não | 0 | Senhas erradas seguidas desde o último login |
| **bloqueio_temporario_ate** | timestamptz | sim | | Fim da suspensão de 15 minutos após 5 tentativas |
| **bloqueado_em** | timestamptz | sim | | Momento do bloqueio administrativo |
| **motivo_bloqueio** | text | sim | | Motivo informado ao bloquear (até 300 caracteres) |
| **ultimo_acesso** | timestamptz | sim | | Último login bem-sucedido |
| **criado_em** | timestamptz | não | now() | Data do cadastro |
| **atualizado_em** | timestamptz | não | now() | Última alteração, definida pela aplicação |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | papel → papeis(codigo) | impede excluir o referenciado; atualiza em cascata |
| verificação | (canal IS NULL) OR canal in ('Orgânico', 'Direto', 'Pago', 'Social', 'Indicação', 'E-mail') | |
| verificação | (cargo IS NULL) OR (char_length(cargo) <= 80) | |
| verificação | (status = 'bloqueado') = (bloqueado_em IS NOT NULL) | |
| verificação | (cidade IS NULL) OR (char_length(cidade) <= 80) | |
| verificação | (char_length(email) <= 254) AND (email ~ '^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$') | |
| verificação | (empresa IS NULL) OR (char_length(empresa) <= 120) | |
| verificação | (motivo_bloqueio IS NULL) OR (char_length(motivo_bloqueio) <= 300) | |
| verificação | (char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 120) | |
| verificação | (pais IS NULL) OR (char_length(pais) <= 60) | |
| verificação | status in ('ativo', 'bloqueado', 'pendente', 'inativo') | |
| verificação | (telefone IS NULL) OR (char_length(telefone) <= 30) | |
| verificação | tentativas_falhas >= 0 | |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `usuarios_criado_em` | `(criado_em)` | comum | Cadastros por período e ordenação por data |
| `usuarios_email_unico` | `(lower(email))` | único | Login e checagem de e-mail duplicado sem diferenciar maiúsculas |
| `usuarios_nome` | `(lower(nome))` | comum | Ordenação por nome |
| `usuarios_papel` | `(papel)` | comum | Filtro por papel |
| `usuarios_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `usuarios_status` | `(status)` | comum | Filtro e contagem por status |
| `usuarios_ultimo_acesso` | `(ultimo_acesso DESC NULLS LAST)` | comum | Ordenação por último acesso e usuários ativos |

## 3.5 `usuario_permissoes`

Exceções individuais às permissões do papel. As permissões efetivas de uma pessoa são as do papel, mais as concedidas e menos as negadas.

3 campos 1 índice 0 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **`usuario_id`** PK FK | `uuid` | não | | Pessoa que recebe a exceção → `usuarios.id` |
| **`permissao`** PK FK | `text` | não | | Permissão ajustada → `permissoes.codigo` |
| **`concedida`** | `boolean` | não | | Verdadeiro concede além do papel; falso nega mesmo que o papel tenha |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | `permissao → permissoes(codigo)` | exclui em cascata; atualiza em cascata |
| chave estrangeira | `usuario_id → usuarios(id)` | exclui em cascata |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `usuario_permissoes_pkey` | `(usuario_id, permissao)` | único | Chave primária |

## 3.6 `preferencias_usuario`

Aparência escolhida por cada pessoa, sincronizada entre computadores. Relação um para um com usuarios; sem linha, valem os padrões.

6 campos 1 índice 4 linhas na demonstração

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **usuario_id** PK FK | uuid | não | | Dono das preferências (também a chave primária) → usuarios.id |
| **tema** | text | não | 'sistema' | claro, escuro ou sistema |
| **paleta** | text | não | 'bento' | Uma das 16 paletas da interface |
| **densidade** | text | não | 'confortavel' | confortavel ou compacta |
| **sidebar_recolhida** | boolean | não | false | Menu lateral recolhido |
| **atualizado_em** | timestamptz | não | now() | Última alteração |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | usuario_id → usuarios(id) | exclui em cascata |
| verificação | densidade in ('confortavel', 'compacta') | |
| verificação | paleta in ('bento', 'oliva', 'grafite', 'oceano', 'terracota', 'ameixa', 'floresta', 'ardosia', 'vinho', 'lavanda', 'cobre', 'petroleo', 'girassol', 'menta', 'noite', 'areia') | |
| verificação | tema in ('claro', 'escuro', 'sistema') | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| preferencias_usuario_pkey | (usuario_id) | único | Chave primária |

## 3.7 preferencias_notificacao

Categorias de notificação que cada pessoa recebe. Sem linha para a categoria, a pessoa recebe no painel.

4 campos 1 índice 0 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **usuario_id** PK FK | uuid | não | | Dono da preferência → usuarios.id |
| **categoria** PK | text | não | | transacao, usuario, sistema, seguranca ou relatorio |
| **app** | boolean | não | true | Recebe no painel e em tempo real |
| **email** | boolean | não | false | Preferência de e-mail, guardada para quem integrar um serviço de envio |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | usuario_id → usuarios(id) | exclui em cascata |
| verificação | categoria in ('transacao', 'usuario', 'sistema', 'seguranca', 'relatorio') | |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `preferencias_notificacao_pkey` | `(usuario_id, categoria)` | único | Chave primária |

## 3.8 sessoes

Uma linha por login. O token de renovação nunca é guardado, só o hash; cada renovação gira o token e atualiza o hash.

10 campos 3 índices 0 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id** PK | `uuid` | não | `gen_random_uuid()` | Identificador da sessão, levado no JWT de acesso |
| **usuario_id** FK | `uuid` | não | | Dono da sessão → `usuarios.id` |
| **token_hash** UQ | `text` | não | | SHA-256 do token de renovação atual |
| **agente** | `text` | sim | | User-Agent do navegador |
| **ip** | `text` | sim | | IP do login |
| **lembrar** | `boolean` | não | `false` | Sessão longa (30 dias) ou curta (12 horas) |
| **criado_em** | `timestamptz` | não | `now()` | Momento do login |
| **ultimo_uso** | `timestamptz` | não | `now()` | Última renovação |
| **expira_em** | `timestamptz` | não | | Fim da validade |
| **revogada_em** | `timestamptz` | sim | | Preenchido ao sair, ao encerrar a sessão, ao trocar a senha ou ao bloquear a conta |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | `usuario_id → usuarios(id)` | exclui em cascata |
| único | `(token_hash)` | |
| verificação | `expira_em > criado_em` | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `sessoes_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `sessoes_token_hash_key` | `(token_hash)` | único | Unicidade |
| `sessoes_usuario_ativas` | `(usuario_id) WHERE (revogada_em IS NULL)` | parcial | Sessões ativas de uma pessoa |

## 3.9 chaves_api

Chaves para integrar outros sistemas. O segredo aparece uma vez ao criar e é guardado só como hash.

9 campos 3 índices 0 linhas na demonstração

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id** PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| **usuario_id** FK | uuid | não | | Dono; a chave age com as permissões dele → usuarios.id |
| **nome** | text | não | | Nome dado à chave (2 a 60 caracteres) |
| **prefixo** | text | não | | Começo visível da chave, para reconhecê-la na lista |
| **segredo_hash** UQ | text | não | | SHA-256 do segredo bnt_... |
| **escopos** | text[] | não | | leitura e/ou escrita; leitura libera só GET |
| **ultimo_uso** | timestamptz | sim | | Último pedido feito com a chave |
| **criado_em** | timestamptz | não | now() | Data de criação |
| **revogada_em** | timestamptz | sim | | Preenchido ao revogar |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | usuario_id → usuarios(id) | exclui em cascata |
| único | (segredo_hash) | |
| verificação | (cardinality(escopos) > 0) AND (escopos <@ array['leitura', 'escrita']) | |
| verificação | (char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 60) | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| chaves_api_pkey | (id) | único | Chave primária |
| chaves_api_segredo_hash_key | (segredo_hash) | único | Unicidade |
| chaves_api_usuario | (usuario_id) WHERE (revogada_em IS NULL) | parcial | Chaves ativas de uma pessoa |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 4 Negócio

Planos, assinaturas, transações e metas: a base de receita, MRR, churn, ticket médio e dos relatórios financeiros.

## 4.1 `planos`

Planos vendidos pela plataforma. A semente cria Essencial, Profissional, Equipe e Empresa.

7 campos 1 índice 4 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **`codigo`** PK | `text` | não | | Identificador do plano |
| **`nome`** | `text` | não | | Nome exibido |
| **`preco_mensal`** | `integer` | não | | Preço mensal em centavos |
| **`preco_anual`** | `integer` | não | | Preço anual em centavos |
| **`ordem`** | `smallint` | não | `0` | Posição nas listas |
| **`ativo`** | `boolean` | não | `true` | Falso tira o plano de novas vendas |
| **`recursos`** | `jsonb` | não | `'[]'` | Lista de recursos em JSON |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| verificação | `codigo ~ '^[a-z][a-z0-9_]{1,31}$'` | |
| verificação | `preco_anual > 0` | |
| verificação | `preco_mensal > 0` | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `planos_pkey` | `(codigo)` | único | Chave primária |

## 4.2 `assinaturas`

Contratos dos clientes com os planos. Cada usuário tem no máximo uma assinatura vigente (ativa, em teste ou inadimplente), garantida por um índice único parcial.

15 campos 7 índices 1.775 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **`id`** PK | `uuid` | não | `gen_random_uuid()` | Identificador |
| **`usuario_id`** FK | `uuid` | não | | Cliente → `usuarios.id` |
| **`plano`** FK | `text` | não | | Plano contratado → `planos.codigo` |
| **`status`** | `text` | não | | ativa, teste, cancelada ou inadimplente |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **ciclo** | text | não | 'mensal' | mensal ou anual |
| **metodo** | text | não | 'cartao' | cartao, pix ou boleto |
| **valor** | integer | não | | Valor do ciclo em centavos |
| **iniciada_em** | timestamptz | não | | Início do contrato (ou do teste) |
| **teste_ate** | timestamptz | sim | | Fim do período de teste |
| **convertida_em** | timestamptz | sim | | Quando passou de teste a pagante |
| **renovacao_em** | timestamptz | sim | | Próxima cobrança |
| **cancelada_em** | timestamptz | sim | | Data do cancelamento |
| **motivo_cancelamento** | text | sim | | Motivo informado |
| **criado_em** | timestamptz | não | now() | Criação da linha |
| **atualizado_em** | timestamptz | não | now() | Última alteração |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | plano → planos(codigo) | impede excluir o referenciado; atualiza em cascata |
| chave estrangeira | usuario_id → usuarios(id) | exclui em cascata |
| verificação | (teste_ate IS NULL) OR (teste_ate >= iniciada_em) | |
| verificação | (convertida_em IS NULL) OR (convertida_em >= iniciada_em) | |
| verificação | (status = 'cancelada') = (cancelada_em IS NOT NULL) | |
| verificação | (status <> 'teste') OR (teste_ate IS NOT NULL) | |
| verificação | ciclo in ('mensal', 'anual') | |
| verificação | metodo in ('cartao', 'pix', 'boleto') | |
| verificação | status in ('ativa', 'teste', 'cancelada', 'inadimplente') | |
| verificação | valor >= 0 | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| assinaturas_cancelada_em | (cancelada_em) WHERE (cancelada_em IS NOT NULL) | parcial | Cancelamentos por período (churn) |
| assinaturas_convertida_em | (convertida_em) WHERE (convertida_em IS NOT NULL) | parcial | Conversões por período |
| assinaturas_iniciada_em | (iniciada_em) | comum | Assinaturas novas por período |
| assinaturas_pkey | (id) | único | Chave primária |
| assinaturas_plano | (plano) | comum | Assinaturas por plano |
| assinaturas_status | (status) | comum | Contagem por status |
| assinaturas_uma_vigente | (usuario_id) WHERE status in ('ativa', 'teste', 'inadimplente') | único, parcial | No máximo uma assinatura vigente por usuário |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 4.3 transacoes

Cobranças, upgrades, vendas avulsas e reembolsos. É a base da receita, do MRR, do ticket médio e dos relatórios financeiros.

14 campos 8 índices 9.142 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id** PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| **codigo** UQ | text | não | ('TX-' \|\| lpad((nextval('transacoes_codigo_seq')), 6, '0')) | Código legível TX-000123, gerado por sequência |
| **usuario_id** FK | uuid | sim | | Cliente; vira nulo se a conta for excluída → usuarios.id |
| **assinatura_id** FK | uuid | sim | | Assinatura cobrada, quando houver → assinaturas.id |
| **plano** FK | text | sim | | Plano da cobrança → planos.codigo |
| **cliente_nome** | text | não | | Cópia do nome no momento da cobrança |
| **cliente_email** | text | não | | Cópia do e-mail no momento da cobrança |
| **tipo** | text | não | | assinatura, upgrade, avulsa ou reembolso |
| **metodo** | text | não | | cartao, pix ou boleto |
| **status** | text | não | | paga, pendente, falhou ou reembolsada |
| **valor** | integer | não | | Valor em centavos |
| **moeda** | char(3) | não | 'BRL' | Código ISO 4217, padrão BRL |
| **criado_em** | timestamptz | não | now() | Criação da cobrança |
| **pago_em** | timestamptz | sim | | Preenchido quando paga ou reembolsada |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | assinatura_id → assinaturas(id) | vira nulo ao excluir |
| chave estrangeira | plano → planos(codigo) | impede excluir o referenciado; atualiza em cascata |
| chave estrangeira | usuario_id → usuarios(id) | vira nulo ao excluir |
| único | (codigo) | |
| verificação | status in ('paga', 'reembolsada') = (pago_em IS NOT NULL) | |
| verificação | metodo in ('cartao', 'pix', 'boleto') | |
| verificação | status in ('paga', 'pendente', 'falhou', 'reembolsada') | |
| verificação | tipo in ('assinatura', 'upgrade', 'avulsa', 'reembolso') | |
| verificação | valor >= 0 | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| transacoes_assinatura | (assinatura_id) | comum | Cobranças de uma assinatura |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| transacoes_codigo_key | (codigo) | único | Unicidade |
| transacoes_criado_em | (criado_em DESC) | comum | Listagem das mais recentes |
| transacoes_metodo | (metodo) | comum | Filtro por método |
| transacoes_pkey | (id) | único | Chave primária |
| transacoes_plano | (plano, criado_em) | comum | Receita por plano e período |
| transacoes_status_criado_em | (status, criado_em) | comum | Receita paga por período |
| transacoes_usuario | (usuario_id, criado_em DESC) | comum | Histórico de um cliente |

## 4.4 metas_mensais

Meta de receita de cada mês, usada no medidor da visão geral e na linha de meta do gráfico mensal.

2 campos 1 índice 25 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| mes PK | date | não | | Primeiro dia do mês |
| valor | integer | não | | Meta em centavos |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| verificação | EXTRACT(day FROM mes) = (1) | |
| verificação | valor > 0 | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| metas_mensais_pkey | (mes) | único | Chave primária |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 5 Tráfego

Dados agregados de visitas, prontos para os gráficos de analytics, sem guardar eventos individuais.

## 5.1 `trafego_diario`

Tráfego agregado por dia, canal e dispositivo. Alimenta visitantes, conversão, funil, canais e dispositivos do analytics.

7 campos 2 índices 13.134 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `dia` PK | `date` | não | | Dia de calendário |
| `canal` PK | `text` | não | | Orgânico, Direto, Pago, Social, Indicação ou E-mail |
| `dispositivo` PK | `text` | não | | Desktop, Celular ou Tablet |
| `visitantes` | `integer` | não | `0` | Visitantes únicos |
| `sessoes` | `integer` | não | `0` | Sessões de navegação |
| `cadastros` | `integer` | não | `0` | Contas criadas |
| `conversoes` | `integer` | não | `0` | Assinaturas iniciadas |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| verificação | `cadastros >= 0` | |
| verificação | `canal in ('Orgânico', 'Direto', 'Pago', 'Social', 'Indicação', 'E-mail')` | |
| verificação | `conversoes >= 0` | |
| verificação | `dispositivo in ('Desktop', 'Celular', 'Tablet')` | |
| verificação | `sessoes >= 0` | |
| verificação | `visitantes >= 0` | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `trafego_diario_canal` | `(canal, dia)` | comum | Séries por canal |
| `trafego_diario_pkey` | `(dia, canal, dispositivo)` | único | Chave primária |

## 5.2 `trafego_paises`

Visitantes por dia e país, para o ranking de países do analytics.

3 campos 1 índice 7.310 linhas na demonstração

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `dia` PK | `date` | não | | Dia de calendário |
| `pais_codigo` PK | `char(2)` | não | | País em ISO 3166-1 alfa-2 |
| `visitantes` | `integer` | não | `0` | Visitantes únicos |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| verificação | `pais_codigo ~ '^[A-Z]{2}$'` | |
| verificação | `visitantes >= 0` | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `trafego_paises_pkey` | `(dia, pais_codigo)` | único | Chave primária |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 6 Comunicação e relatórios

Notificações em tempo real, estado de leitura por pessoa, relatórios gerados e envios agendados.

## 6.1 notificacoes

Alertas e avisos. Um aviso para toda a equipe é uma única linha com destinatário nulo; o estado de leitura de cada pessoa fica em notificacao_estados.

10 campos 3 índices 60 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id** PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| **destinatario_id** FK | uuid | sim | | Pessoa que recebe; nulo envia para toda a equipe → usuarios.id |
| **tipo** | text | não | | info, sucesso, alerta ou erro |
| **categoria** | text | não | | transacao, usuario, sistema, seguranca ou relatorio |
| **titulo** | text | não | | Título (até 120 caracteres) |
| **mensagem** | text | não | | Texto (até 1.000 caracteres) |
| **link** | text | sim | | Endereço aberto ao clicar |
| **dados** | jsonb | não | '{}' | Dados extras em JSON, como ids relacionados |
| **criado_por** FK | uuid | sim | | Autor de um aviso manual → usuarios.id |
| **criado_em** | timestamptz | não | now() | Momento da criação |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | criado_por → usuarios(id) | vira nulo ao excluir |
| chave estrangeira | destinatario_id → usuarios(id) | exclui em cascata |
| verificação | categoria in ('transacao', 'usuario', 'sistema', 'seguranca', 'relatorio') | |
| verificação | (char_length(mensagem) >= 1) AND (char_length(mensagem) <= 1000) | |
| verificação | tipo in ('info', 'sucesso', 'alerta', 'erro') | |
| verificação | (char_length(titulo) >= 1) AND (char_length(titulo) <= 120) | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| notificacoes_criado_em | (criado_em DESC) | comum | Avisos gerais em ordem de chegada |
| notificacoes_destinatario | (destinatario_id, criado_em DESC) | comum | Caixa de cada pessoa em ordem de chegada |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `notificacoes_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |

## 6.2 `notificacao_estados`

Leitura e dispensa de cada notificação por pessoa, criadas sob demanda.

4 campos 2 índices 208 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **`notificacao_id`** PK FK | `uuid` | não | | Notificação → `notificacoes.id` |
| **`usuario_id`** PK FK | `uuid` | não | | Pessoa → `usuarios.id` |
| **`lida_em`** | `timestamptz` | sim | | Quando a pessoa leu |
| **`dispensada_em`** | `timestamptz` | sim | | Quando a pessoa dispensou |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | `notificacao_id → notificacoes(id)` | exclui em cascata |
| chave estrangeira | `usuario_id → usuarios(id)` | exclui em cascata |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `notificacao_estados_pkey` | `(notificacao_id, usuario_id)` | único | Chave primária |
| `notificacao_estados_usuario` | `(usuario_id)` | comum | Contagem de não lidas |

## 6.3 `relatorios_agendados`

Envios recorrentes de relatórios. O agendador interno gera os vencidos a cada minuto e calcula a próxima execução.

11 campos 2 índices 2 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **`id`** PK | `uuid` | não | `gen_random_uuid()` | Identificador |
| **`nome`** | `text` | não | | Nome do agendamento |
| **`tipo`** | `text` | não | | receita, transacoes, usuarios, assinaturas ou crescimento |
| **`formato`** | `text` | não | | csv ou pdf |
| **`frequencia`** | `text` | não | | diaria, semanal (segunda-feira) ou mensal (dia 1º) |
| **`periodo`** | `text` | não | | 7d, 30d ou mes-anterior |
| **`ativo`** | `boolean` | não | `true` | Falso pausa o agendamento |
| **`proxima_execucao`** | `timestamptz` | não | | Próxima execução, sempre às 7h no fuso configurado |
| **`ultima_execucao`** | `timestamptz` | sim | | Última execução |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **criado_por** FK | uuid | não | | Quem criou e recebe o aviso → usuarios.id |
| **criado_em** | timestamptz | não | now() | Data de criação |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | criado_por → usuarios(id) | exclui em cascata |
| verificação | formato in ('csv', 'pdf') | |
| verificação | frequencia in ('diaria', 'semanal', 'mensal') | |
| verificação | (char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 120) | |
| verificação | periodo in ('7d', '30d', 'mes-anterior') | |
| verificação | tipo in ('receita', 'transacoes', 'usuarios', 'assinaturas', 'crescimento') | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| relatorios_agendados_pkey | (id) | único | Chave primária |
| relatorios_agendados_vencidos | (proxima_execucao) WHERE ativo | parcial | Agendador encontra os envios vencidos |

## 6.4 relatorios

Histórico dos relatórios gerados, com o próprio arquivo guardado na linha para que qualquer instância da API entregue o download.

16 campos 2 índices 3 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id** PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| **nome** | text | não | | Nome do relatório |
| **tipo** | text | não | | receita, transacoes, usuarios, assinaturas ou crescimento |
| **formato** | text | não | | csv ou pdf |
| **inicio** | date | não | | Primeiro dia do período |
| **fim** | date | não | | Último dia do período |
| **filtros** | jsonb | não | '{}' | Filtros usados, em JSON |
| **status** | text | não | | pronto ou erro |
| **linhas** | integer | não | 0 | Linhas de dados no arquivo |
| **tamanho_bytes** | integer | não | 0 | Tamanho do arquivo |
| **conteudo** | bytea | sim | | Arquivo gerado |
| **tipo_mime** | text | não | | text/csv ou application/pdf |
| **erro** | text | sim | | Mensagem quando a geração falha |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `criado_por` FK | `uuid` | sim | | Quem gerou; nulo se a conta for excluída → `usuarios.id` |
| `agendamento_id` FK | `uuid` | sim | | Agendamento que gerou, quando houver → `relatorios_agendados.id` |
| `criado_em` | `timestamptz` | não | `now()` | Momento da geração |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | `agendamento_id → relatorios_agendados(id)` | vira nulo ao excluir |
| chave estrangeira | `criado_por → usuarios(id)` | vira nulo ao excluir |
| verificação | `fim >= inicio` | |
| verificação | `(status = 'pronto') = (conteudo IS NOT NULL)` | |
| verificação | `formato in ('csv', 'pdf')` | |
| verificação | `linhas >= 0` | |
| verificação | `(char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 160)` | |
| verificação | `status in ('pronto', 'erro')` | |
| verificação | `tamanho_bytes >= 0` | |
| verificação | `tipo in ('receita', 'transacoes', 'usuarios', 'assinaturas', 'crescimento')` | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `relatorios_criado_em` | `(criado_em DESC)` | comum | Histórico de relatórios |
| `relatorios_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 7 Sistema

Integrações, registro de atividades, configurações gerais e controle de migrações.

## 7.1 integracoes

Uma linha por provedor. Os campos de configuração ficam em JSON, com os segredos cifrados.

12 campos 2 índices 5 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| **id** PK | uuid | não | gen_random_uuid() | Identificador |
| **provedor** UQ | text | não | | webhook, slack, discord, google-analytics ou stripe |
| **nome** | text | não | | Nome exibido |
| **descricao** | text | não | '' | Descrição exibida no cartão |
| **categoria** | text | não | | Automação, Comunicação, Analytics ou Pagamentos |
| **ativo** | boolean | não | false | Recebe eventos quando verdadeiro |
| **config** | jsonb | não | '{}' | Campos da integração; segredos cifrados com AES-256-GCM (prefixo enc:v1:) |
| **status** | text | não | 'desconectada' | conectada, desconectada ou erro |
| **ultimo_evento** | timestamptz | sim | | Último envio bem-sucedido |
| **ultimo_erro** | text | sim | | Última mensagem de erro |
| **criado_em** | timestamptz | não | now() | Criação |
| **atualizado_em** | timestamptz | não | now() | Última alteração |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| único | (provedor) | |
| verificação | categoria in ('Automação', 'Comunicação', 'Analytics', 'Pagamentos') | |
| verificação | provedor in ('webhook', 'slack', 'discord', 'google-analytics', 'stripe') | |
| verificação | status in ('conectada', 'desconectada', 'erro') | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| integracoes_pkey | (id) | único | Chave primária |
| integracoes_provedor_key | (provedor) | único | Unicidade |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 7.2 `auditoria`

Registro de atividades, só de inserção. Alimenta as atividades recentes e o histórico de cada usuário, e continua existindo mesmo depois que a conta do autor é excluída.

9 campos 4 índices 335 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | `bigint` | não | `identity always` | Sequencial gerado pelo banco |
| `usuario_id` FK | `uuid` | sim | | Autor; nulo para eventos do sistema → `usuarios.id` |
| `acao` | `text` | não | | entidade.verbo, como usuario.bloqueado |
| `entidade` | `text` | sim | | Tipo do registro afetado |
| `entidade_id` | `text` | sim | | Identificador do registro afetado |
| `descricao` | `text` | não | | Frase pronta em português exibida nas atividades |
| `detalhes` | `jsonb` | não | `'{}'` | Dados extras em JSON |
| `ip` | `text` | sim | | IP de origem |
| `criado_em` | `timestamptz` | não | `now()` | Momento do evento |

### Restrições

| Tipo | Regra | Efeito |
|---|---|---|
| chave estrangeira | `usuario_id → usuarios(id)` | vira nulo ao excluir |
| verificação | `acao ~ '^[a-z_]+\.[a-z_]+$'` | |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `auditoria_criado_em` | `(criado_em DESC)` | comum | Atividades recentes |
| `auditoria_entidade` | `(entidade, entidade_id)` | comum | Histórico de um registro |
| `auditoria_pkey` | `(id)` | único | Chave primária |
| `auditoria_usuario` | `(usuario_id, criado_em DESC)` | comum | Atividades de uma pessoa |

## 7.3 `configuracoes_sistema`

Configurações gerais em pares chave e valor: nomeEmpresa, moeda, fuso, metaMensal e idiomaPadrao.

3 campos 1 índice 5 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `chave` PK | `text` | não | | Nome da configuração |
| `valor` | `jsonb` | não | | Valor em JSON |
| `atualizado_em` | `timestamptz` | não | `now()` | Última alteração |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `configuracoes_sistema_pkey` | `(chave)` | único | Chave primária |

## 7.4 `migracoes`

Controle das migrações aplicadas. Criada pela própria API antes da primeira migração.

2 campos 1 índice 3 linhas na demonstração

| Campo | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| `nome` PK | `text` | não | | Arquivo de migração aplicado |
| `aplicada_em` | `timestamptz` | não | `now()` | Momento da aplicação |

### Índices

| Índice | Colunas | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|---|
| `migracoes_pkey` | `(nome)` | único | Chave primária |

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 8 Consultas e índices

As métricas do painel são calculadas na hora, direto das tabelas. Esta é a relação entre as consultas mais frequentes e os índices que as atendem.

## 8.1 Consultas principais

| Onde aparece | Consulta | Índice usado |
|---|---|---|
| Receita, MRR e ticket médio | Transações pagas em um intervalo de criação | `transacoes_status_criado_em` |
| Transações recentes | Últimas transações em ordem decrescente | `transacoes_criado_em` |
| Receita por plano | Transações por plano e período | `transacoes_plano` |
| Assinaturas novas, conversões e churn | Assinaturas por data de início, conversão e cancelamento | `assinaturas_iniciada_em` `assinaturas_convertida_em` `assinaturas_cancelada_em` |
| Usuários novos e ativos | Cadastros e últimos acessos por período | `usuarios_criado_em` `usuarios_ultimo_acesso` |
| Lista de usuários | Filtros por status e papel, ordenação por nome e datas | `usuarios_status` `usuarios_papel` `usuarios_nome` |
| Login | Conta pelo e-mail sem diferenciar maiúsculas | `usuarios_email_unico` |
| Renovação de sessão | Sessão pelo hash do token | `sessoes_token_hash_key` |
| Chave de API | Chave pelo hash do segredo | `chaves_api_segredo_hash_key` |
| Central de notificações | Notificações da pessoa e de difusão, mais recentes primeiro | `notificacoes_destinatario` `notificacoes_criado_em` |
| Atividades | Últimos registros, por pessoa ou por registro | `auditoria_criado_em` `auditoria_usuario` `auditoria_entidade` |
| Agendador | Agendamentos ativos com execução vencida | `relatorios_agendados_vencidos` |
| Analytics de tráfego | Tráfego por dia, canal e dispositivo | `trafego_diario_pkey` `trafego_diario_canal` |

## 8.2 Índices parciais

Quatro índices cobrem só as linhas que interessam, o que os mantém pequenos mesmo com muito histórico:

- `assinaturas_uma_vigente`: único em `usuario_id` só para assinaturas ativas, em teste ou inadimplentes. É a regra de negócio "uma assinatura vigente por cliente" garantida pelo banco.
- `assinaturas_convertida_em` e `assinaturas_cancelada_em`: só as linhas em que a data existe.
- `sessoes_usuario_ativas` e `chaves_api_usuario`: só as não revogadas, usadas ao listar e ao encerrar sessões.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

- `relatorios_agendados_vencidos`: só os agendamentos ativos, ordenados pela próxima execução.

## 8.3 Desempenho medido

Com a semente de demonstração (2.395 usuários, 1.775 assinaturas e 9.142 transações em 24 meses), a visão geral e o analytics respondem em dezenas de milissegundos no PGlite. A semente inteira é criada em cerca de 2,5 segundos no PGlite, com inserções em lote.

Para conferir o plano de uma consulta no seu banco, rode-a com `explain analyze` no `psql`. O capítulo 11 mostra o que fazer quando o volume crescer.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 9 Decisões de arquitetura

As escolhas abaixo explicam por que o banco é como é. Cada uma resolve um problema concreto do painel.

## 9.1 Um código, dois motores

Rodar com PGlite quando não há `DATABASE_URL` permite baixar o projeto e usar em segundos, sem instalar banco. Como o PGlite é o próprio PostgreSQL, não existe uma segunda versão do SQL para manter, e os testes automatizados usam um banco real em memória, isolado por arquivo de teste.

## 9.2 Sessões revogáveis

O login gera um JWT de acesso de 15 minutos e um token de renovação aleatório de 48 bytes. Só o hash SHA-256 do token vai para `sessoes`, e cada renovação troca o token, então um token antigo roubado não funciona. Cada requisição confere a sessão no banco: bloquear uma conta, trocar a senha ou encerrar uma sessão vale na hora, sem esperar o JWT expirar.

## 9.3 Segredos só como hash ou cifrados

Senhas usam bcrypt. Tokens de renovação e chaves de API usam SHA-256, suficiente para valores aleatórios longos e rápido de conferir. Segredos de integrações precisam ser lidos de volta para os envios, então são cifrados com AES-256-GCM usando uma chave derivada de `BENTO_SEGREDO_JWT`; a API devolve só os quatro últimos caracteres.

## 9.4 Tempo real pelo próprio banco

Eventos de negócio são publicados com `pg_notify` no canal `bento_eventos`. Cada instância da API mantém uma conexão com `LISTEN` e repassa os eventos aos navegadores conectados nela por Server-Sent Events. Não é preciso Redis nem fila externa para rodar várias instâncias. Cargas acima de cerca de 7,5 kB, perto do limite do NOTIFY, são entregues só na instância local.

## 9.5 Difusão barata de avisos

Um aviso para toda a equipe é uma única linha em `notificacoes`, com destinatário nulo. Leitura e dispensa ficam em `notificacao_estados`, criadas só quando a pessoa interage. Assim, um aviso para cem pessoas não gera cem linhas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 9.6 Relatórios dentro do banco

O arquivo de cada relatório fica na coluna `conteudo`, do tipo `bytea`. Qualquer instância entrega o download sem disco compartilhado, e o backup do banco leva os relatórios junto. Os arquivos típicos têm de 3 a 110 kB. O agendador reserva cada execução com `update ... where id = $1 and proxima_execucao = $2`: só a instância que conseguir a atualização gera o arquivo.

## 9.7 Histórico que sobrevive

Excluir um usuário não apaga transações, relatórios, avisos nem auditoria: as chaves viram nulas, e as transações mantêm a cópia do nome e do e-mail do cliente. A auditoria guarda a frase pronta em português, então as atividades continuam legíveis mesmo sem o autor.

## 9.8 Regras no banco, lógica na aplicação

O banco garante o que nunca pode ser violado: tipos, chaves, valores permitidos, coerência entre status e datas (uma transação paga sempre tem data de pagamento, uma conta bloqueada sempre tem data de bloqueio) e a assinatura vigente única. O resto, como cálculo de métricas, permissões e notificações, fica no TypeScript, onde é testado.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 10 Fluxos de dados

Como as tabelas são usadas juntas nas operações mais importantes do painel.

## 10.1 Login e renovação

1. A API busca a conta em `usuarios` pelo e-mail em minúsculas, confere `status`, `bloqueio_temporario_ate` e o papel em `papeis.acesso_painel`.
2. Com senha errada, soma `tentativas_falhas`; na quinta, grava `bloqueio_temporario_ate` para daqui a 15 minutos, cria uma notificação de segurança e registra em `auditoria`.
3. Com senha certa, zera as tentativas, atualiza `ultimo_acesso`, cria a linha em `sessoes` com o hash do token e devolve os cookies.
4. Na renovação, a API acha a sessão por `token_hash`, confere validade e revogação, gera um token novo e troca o hash na mesma linha.

## 10.2 Transação paga

1. A transação entra em `transacoes` com `status = 'paga'` e `pago_em`, e a assinatura ligada recebe a nova `renovacao_em`.
2. Uma notificação de categoria transacao é criada em `notificacoes` com destinatário nulo.
3. A API publica os eventos `transacao`, `notificacao` e `contagem` em `bento_eventos`, e cada instância os entrega aos navegadores conectados.
4. As integrações ativas em `integracoes` recebem o evento `transacao.paga`; o resultado atualiza `ultimo_evento` ou `ultimo_erro`.

## 10.3 Bloqueio de conta

1. Em uma transação, `usuarios` recebe `status = 'bloqueado'`, `bloqueado_em` e `motivo_bloqueio` (a regra de verificação exige os dois juntos).
2. Todas as linhas abertas de `sessoes` da pessoa recebem `revogada_em`, encerrando o acesso na próxima requisição.
3. A ação vai para `auditoria`, uma notificação de segurança é criada e as integrações recebem `usuario.bloqueado`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

## 10.4 Relatório agendado

1. A cada minuto, o agendador busca em `relatorios_agendados` os ativos com `proxima_execucao` vencida.
2. Para cada um, reserva a execução atualizando `proxima_execucao` só se ela ainda tiver o valor lido.
3. Gera o arquivo do período (últimos 7 ou 30 dias, ou mês anterior), grava em `relatorios` com `agendamento_id` e atualiza `ultima_execucao`.
4. Cria uma notificação para `criado_por` e dispara `relatorio.gerado` para as integrações.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 11 Escalabilidade

O esquema atende bem dezenas de milhares de clientes e milhões de transações com os índices atuais. Estes são os próximos passos quando o volume pedir.

## 11.1 Tabelas que mais crescem

| Tabela | Crescimento | Quando agir | O que fazer |
|---|---|---|---|
| `transacoes` | Uma linha por cobrança | Alguns milhões de linhas | Particionar por mês com partition by range (criado_em) e arquivar partições antigas |
| `auditoria` | Uma linha por ação | Alguns milhões de linhas | Particionar por mês e definir retenção (por exemplo, 24 meses) |
| `trafego_diario` | Dias × canais × dispositivos | Depois de 24 meses | Consolidar em uma tabela mensal ou particionar por ano |
| `relatorios` | Arquivos em bytea | Histórico acima de alguns GB | Mover o conteúdo para armazenamento de objetos (S3 ou compatível) e guardar só a chave |
| `sessoes` | Uma linha por login | Sempre | Apagar periodicamente as expiradas e revogadas |
| `notificacoes` | Avisos e alertas | Sempre | Apagar as com mais de 90 dias |

## 11.2 Métricas pré-calculadas

Hoje as métricas são calculadas na hora. Com volume muito grande, crie uma visão materializada diária com receita, transações pagas, falhas, reembolsos e cadastros por dia, atualizada por um job, e aponte as consultas de período para ela:

```
create materialized view receita_diaria as
select (criado_em at time zone 'America/Sao_Paulo')::date as dia,
       count(*) filter (where status = 'paga')                as pagas,
       coalesce(sum(valor) filter (where status = 'paga'), 0)  as receita,
       coalesce(sum(valor) filter (where status = 'reembolsada'), 0) as reembolsos
from transacoes
group by 1;

create unique index on receita_diaria (dia);
refresh materialized view concurrently receita_diaria;
```

## 11.3 Busca textual

A busca de usuários e transações usa `ilike`, rápida até centenas de milhares de linhas. Acima disso, no PostgreSQL, ative a extensão `pg_trgm` e crie índices GIN (a extensão não existe no PGlite):

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

```
create extension if not exists pg_trgm;
create index usuarios_busca on usuarios using gin (nome gin_trgm_ops, email gin_trgm_ops);
create index transacoes_busca on transacoes using gin (cliente_nome gin_trgm_ops);
```

## 11.4 Várias instâncias e réplicas

- A API não guarda estado em memória além das conexões: sessões estão no banco e os eventos passam pelo LISTEN/NOTIFY. Coloque quantas instâncias quiser atrás de um balanceador.
- Analytics e relatórios só leem dados; podem ir para uma réplica de leitura com uma segunda URL de conexão.
- Com PgBouncer em modo transação, deixe a conexão de `LISTEN` apontando direto para o PostgreSQL, porque ela precisa de uma sessão própria.
- Ajuste `BENTO_POOL` para que instâncias × conexões fique abaixo do `max_connections` do servidor.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 12 Operação

Backups, restauração, limpeza periódica e evolução do esquema no dia a dia.

## 12.1 Backup e restauração

### Com Docker Compose

```
docker compose exec -T postgres pg_dump -U bento -d bento -Fc > bento-$(date +%F).dump

docker compose exec -T postgres pg_restore -U bento -d bento --clean --if-exists < bento-2026-10-22.dump
```

### Com PGlite

Pare o servidor e copie a pasta `dados/` inteira, que contém o banco e o segredo gerado. Para restaurar, pare o servidor, substitua a pasta e inicie de novo.

> **Guarde o segredo junto**
> Os segredos das integrações são cifrados com uma chave derivada de `BENTO_SEGREDO_JWT`. Um backup restaurado com outro segredo funciona, mas as integrações precisam ter os segredos informados de novo.

## 12.2 Limpeza periódica

Rode estas instruções uma vez por dia, por exemplo com um job do sistema ou do provedor de nuvem:

```
delete from sessoes where expira_em < now() - interval '7 days' or revogada_em < now() - interval '7 days';
delete from notificacoes where criado_em < now() - interval '90 days';
delete from relatorios where criado_em < now() - interval '180 days';
```

As linhas de `notificacao_estados` das notificações apagadas saem junto, em cascata.

## 12.3 Evoluindo o esquema

1. Crie `api/migracoes/004_descricao.sql` com as instruções. Para mudar um domínio fechado, apague e recrie a regra de verificação: `alter table ... drop constraint ..., add constraint ... check (...)`.
2. Rode `npm run migrar` em desenvolvimento e `npm test`: os testes aplicam todas as migrações em um banco novo.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

3. Atualize a validação Zod da rota e os tipos em TypeScript que usam a tabela.
4. Em produção, a migração roda sozinha ao iniciar a nova versão, em uma transação: se falhar, nada muda e a API não sobe.

## 12.4 Consultas úteis

```
select relname as tabela, n_live_tup as linhas,
       pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) as tamanho
from pg_stat_user_tables order by pg_total_relation_size(relid) desc;

select nome, aplicada_em from migracoes order by nome;

select u.nome, count(*) as sessoes
from sessoes s join usuarios u on u.id = s.usuario_id
where s.revogada_em is null and s.expira_em > now()
group by u.nome order by 2 desc;
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

# 13 Dados de demonstração

Em banco vazio, a API cria 24 meses de dados fictícios e determinísticos, para o painel já abrir com gráficos e tabelas cheios.

## 13.1 Volume

| Tabela | Linhas | Tabela | Linhas |
|---|---|---|---|
| `trafego_diario` | 13.134 | `permissoes` | 16 |
| `transacoes` | 9.142 | `configuracoes_sistema` | 5 |
| `trafego_paises` | 7.310 | `integracoes` | 5 |
| `usuarios` | 2.395 | `papeis` | 5 |
| `assinaturas` | 1.775 | `planos` | 4 |
| `auditoria` | 335 | `preferencias_usuario` | 4 |
| `notificacao_estados` | 208 | `migracoes` | 3 |
| `notificacoes` | 60 | `relatorios` | 3 |
| `papel_permissoes` | 41 | `relatorios_agendados` | 2 |
| `metas_mensais` | 25 | | |

Ao final, 1.066 assinaturas estão vigentes. Nomes e e-mails são fictícios, gerados a partir de listas de nomes e sobrenomes, com e-mails no domínio `exemplo.com`.

## 13.2 Contas da equipe

| E-mail | Nome | Papel |
|---|---|---|
| `admin@bento.local` | Ana Martins | Administrador |
| `gerente@bento.local` | Bruno Costa | Gerente |
| `analista@bento.local` | Carla Dias | Analista |
| `suporte@bento.local` | Diego Rocha | Suporte |

Todas usam a senha `bento123`.

## 13.3 Desligando a demonstração

Com `BENTO_SEMEAR=nao`, o banco começa só com os dados base da migração 003: papéis, permissões, planos, integrações desativadas e configurações. Defina `BENTO_ADMIN_EMAIL`, `BENTO_ADMIN_SENHA` e `BENTO_ADMIN_NOME` para criar o primeiro administrador e desligue o simulador com `BENTO_SIMULADOR=false`. Para descartar dados já criados, apague a pasta `dados/` (PGlite) ou rode `docker compose down -v`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta